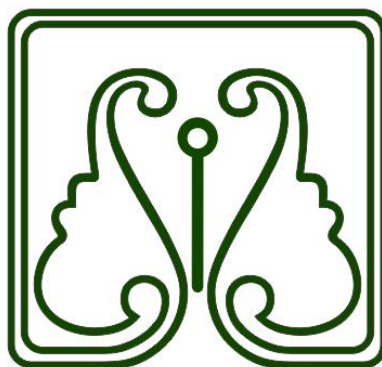


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین ششم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

گزارش کار نمایش حرف X روی نمایشگر HEX با ATmega16

عنوان آزمایش

نمایش حرف X روی نمایشگر HEX

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، نمایش یک حرف روی نمایشگر HEX با استفاده از میکروکنترلر ATmega16 است. در این تمرین حرف X با روشن کردن سگمنت‌های مورد نیاز روی نمایشگر ایجاد شد.

قطعات و نرم‌افزارهای مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- نمایشگر HEX یا 14-Segment
- کریستال 4MHz
- نرم‌افزار CodeVisionAVR
- نرم‌افزار Proteus

توضیح مدار

در این مدار، نمایشگر HEX به پورت‌های B و D میکروکنترلر ATmega16 متصل شده است. بخشی از پایه‌های نمایشگر به پورت B و بخش دیگر به پورت D وصل شده‌اند. پایه مشترک نمایشگر نیز به زمین مدار متصل شده است.

در این نوع نمایشگر، با اعمال مقدار منطقی ۱ به پایه‌های مربوط به هر سگمنت، همان بخش از نمایشگر روشن می‌شود. برای نمایش حرف X، سگمنت‌های قطری نمایشگر فعال شدند.

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;

    PORTB = 0x00;
    PORTD = 0x00;

    while(1)
    {
        PORTB = 0x40;
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x01;
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x04;
        delay_ms(10);

        PORTD = 0x10;
        delay_ms(10);
    }
}
```

توضیح عملکرد برنامه

در ابتدای برنامه، پورت‌های B و D با دستورات $DDRB = 0xFF$ و $DDRD = 0xFF$ به عنوان خروجی تعریف شده‌اند. سپس در حلقه بی‌نهایت برنامه، پایه‌های مورد نیاز برای تشکیل حرف X فعال می‌شوند.

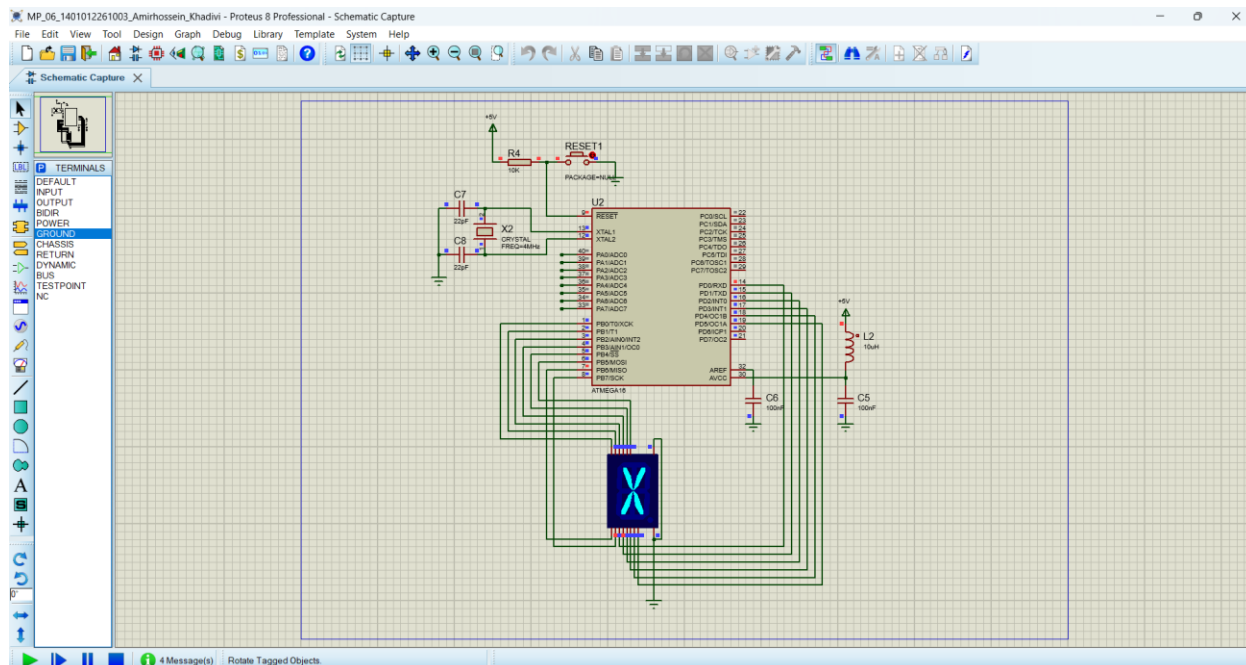
مقدار $PORTB = 0x40$ یکی از سگمنت‌های مورد نیاز نمایشگر را روشن می‌کند. همچنین مقادیر $0x01$ ، $0x04$ و $0x10$ روی پورت D باعث روشن شدن سگمنت‌های دیگر می‌شوند. به دلیل سرعت بالای اجرای برنامه و تأخیر کم بین مراحل، چشم انسان این سگمنت‌ها را به صورت هم‌زمان دیده و حرف X روی نمایشگر مشاهده می‌شود.

نتیجه آزمایش

پس از اجرای برنامه در Proteus، سگمنت‌های مورد نیاز نمایشگر روشن شدند و حرف X روی نمایشگر HEX نمایش داده شد. بنابراین برنامه و مدار مطابق هدف تمرین عمل کردند.

نتیجه گیری

در این آزمایش با نحوه کنترل نمایشگر HEX توسط میکروکنترلر ATmega16 آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که با فعال کردن پایه‌های مشخصی از پورت‌های خروجی، می‌توان حروف مختلف را روی نمایشگر ایجاد کرد. در این تمرین با روشن کردن سگمنت‌های قطری، حرف X نمایش داده شد.



شکل مداری شبیه‌سازی شده با نرم‌افزار پروتئوس